٢-٥ قياسات الزوايا

ملخص شامل

هناك حقائق ثابتة تساعدنا في حساب الزوايا المجهولة: الزوايا على **خط مستقيم** مجموعها ١٨٠° ، والزوايا **حول نقطة** مجموعها ٣٦٠° ، وزوايا **المثلث** الداخلية مجموعها ١٨٠° .

🎯 ماذا سأتعلم؟

- حساب زاوية مجهولة على خط مستقيم.
- حساب زاوية مجهولة حول نقطة.
- حساب الزاوية الثالثة في مثلث.

📖 المفردات الأساسية

زوايا على خط مستقيم: متجاورة على خط واحد ومجموعها ١٨٠°

زوايا حول نقطة: تكمل دورة كاملة مجموعها ٣٦٠°

مجموع زوايا المثلث: ١٨٠°

القواعد والمفاهيم

على خط مستقيم

أ = ١٨٠° − ٥٢° = ١٢٨°

أ + ب = ١٨٠°

حول نقطة

أ = ٣٦٠° − (١٤٥° + ١٠١°) = ١١٤°

المجموع = ٣٦٠°

في المثلث

الثالثة = ١٨٠° − (٤٢° + ٧٨°) = ٦٠°

أ + ب + ج = ١٨٠°

أمثلة محلولة

مثال ١ زاويتان على خط: ١٧° و ٦٢° والثالثة ب

ا. ب = ١٨٠° − ١٧° − ٦٢°

✔ **ب = ١٠١°**

مثال ٢ حول نقطة: ٨٨° و ٣٢° و ب

ا. ب = ٣٦٠° − ٨٨° − ٣٢°

✔ **ب = ٢٤٠°**

مثال ٣ مثلث زاويتاه ٧٥° و ٧٥°

ا. ١٨٠° − ١٥٠°

✔ **٣٠°**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ استخدام ٣٦٠° لزوايا على خط مستقيم

✔ على خط مستقيم المجموع ١٨٠° فقط

✘ نسيان الزاوية القائمة (المربع الصغير)

✔ المربع يعني ٩٠° ويُحسب في المجموع

💡 نصيحة ذهبية

اكتب المعادلة أولًا (مثل: أ + ٥٢° = ١٨٠°) ثم احسب؛ هذا ينظّم الحل ويقلل الأخطاء.

✍ تحقّق من فهمك

ا. على خط: ٢٥° و ٧٢° و ج

٢. حول نقطة: ١٥٣° و ٥٦° و ٩٠° و ع

٣. مثلث: ٣٧° و ١٥°

٤. مثلث: ١٥٣° و ١٤°

الإجابات: (ا) ٨٣° ▪ (٢) ٦١° ▪ (٣) ١٢٨° ▪ (٤) ١٣°